

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 11

Ausgabe: 16.06.2025

Freiwillige Abgabe: 23.06.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (SQL Queries)

Betrachten Sie die folgenden Anfragen, die sich auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank¹ beziehen. Formulieren Sie für jede Anfrage eine entsprechende SQL-Abfrage, die das jeweilige Anliegen löst.

Aufgaben:

1. Gefragt sind die Namen aller Personen, die im Weißen Haus gelebt haben (die Präsidenten und deren Ehepartner:innen). Die Antwort soll in Form einer Liste mit nur einem Attribut Name erfolgen.

```
SELECT PRES_NAME AS Name
FROM PRESIDENT
UNION
SELECT SPOUSE_NAME AS Name
FROM PRES_MARRIAGE;
```

2. Ermitteln Sie die Namen aller Präsidenten, die auch als Vizepräsidenten² gedient haben. Vermeiden Sie den Einsatz des Join-Operators.

```
select pres_name as name from president
intersect
select vice_pres_name as name from admin_pr_vp;
```

¹Das Schema finden Sie in Moodle in der Datei `presidents.sql`, welche mit Blatt 2 veröffentlicht wurde.

²Vizepräsidenten werden in der Tabelle `ADMIN_PR_VP` abgelegt. Einzelheiten zu der Tabelle finden Sie auch auf Übungsblatt 10.

3. Erstellen Sie eine Liste der Vizepräsidenten, die mehr als eine Amtsperiode gedient haben, und geben Sie dabei sowohl ihre Namen als auch die Anzahl der Amtsperioden an. Die Liste soll nach den Namen der Vizepräsidenten in aufsteigender Reihenfolge sortiert sein.

```
select vice_pres_name, count(vice_pres_name) as Anzahl_Amtsperioden
from admin_pr_vp
group by vice_pres_name
having count(vice_pres_name) > 1
order by vice_pres_name ASC;
```

4. Erstellen Sie eine Liste der Heimatstaaten von Präsidenten, in denen mehr als eine Partei die Wahl gewinnen konnte. Die Liste soll sowohl den Namen des Bundesstaates als auch die Anzahl der Parteien enthalten, die dort Wahlen gewinnen konnten.

```
SELECT STATE_BORN, COUNT(DISTINCT PARTY) AS ANZAHL_PARTEIEN
FROM PRESIDENT
GROUP BY STATE_BORN
HAVING COUNT(DISTINCT PARTY) > 1;
```

Aufgabe 2 (Operationen auf Datenbanken)

Betrachten Sie die folgenden Datenbankzustände. Formulieren Sie für jede Änderung die erforderlichen SQL-Anweisungen (CREATE TABLE, INSERT INTO, UPDATE, DELETE FROM, DROP), um die gewünschten Änderungen durchzuführen. Versuchen Sie, dies mit einer minimalen Anzahl von Statements zu erreichen.

Aufgaben:

1.

Von:

S		
A	B	C
1	x	a
1	x	c

Nach:

S			R	
A	B	C	A	C
1	x	a	1	a
1	x	c	1	c
2	y	d		

create table R(A integer not null, C varchar(1));

insert into R(A,C) || insert into R(A,C)
 select A,C || select 1, 'a'
 from S || union all
 select 1, 'c'

insert into S (A,B,C)
 values(2,'y','d');

2.

Von:

S			R	
A	B	C	A	C
1	x	a	1	a
1	x	c	1	c
2	y	d		

Nach:

S		
A	B	C
2	y	q

drop Table R;

delete from S
 where A = 1;

~~drop Table R;~~

update S set c='q'
 where A=2;

3.

Von:

<i>S</i>			<i>R</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	x	a
2	y	d	1	v	c

Nach:

<i>S</i>			<i>R</i>			<i>T</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	x	a	1	x	a
2	y	d	1	v	c	2	y	d
						1	x	a
						1	v	c

```
create table T (A integer not null, B varchar(1), C varchar(1))
insert into T(A,B,C)
select *
from S
union All
select *
from R;
```